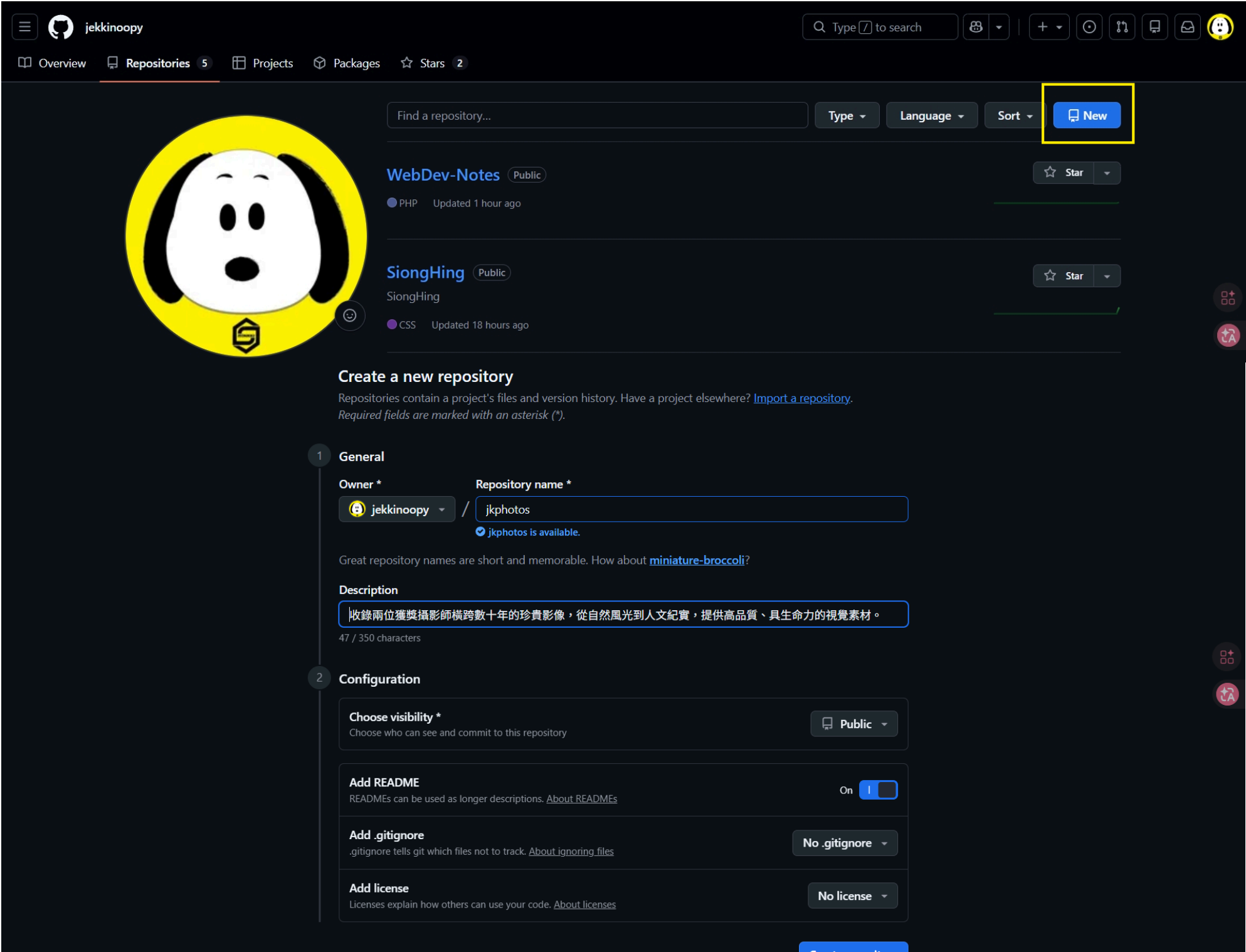


專案初始化 (Project Initialization)

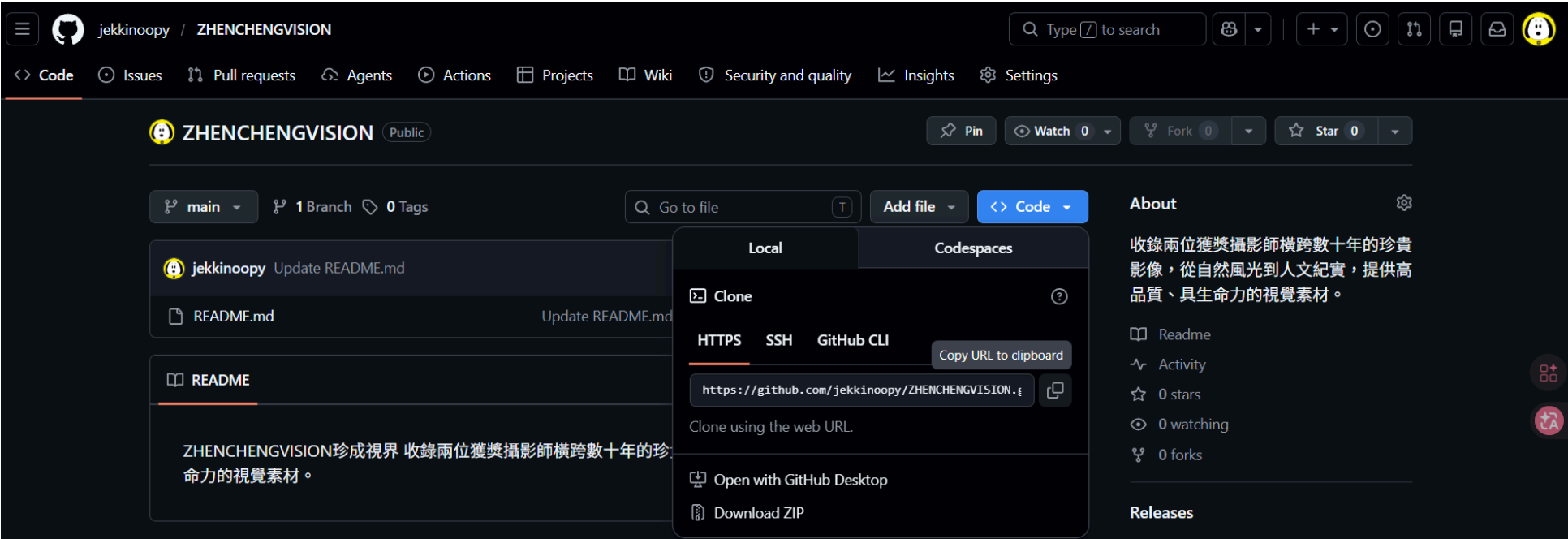
你在網頁上進行的這個完整流程，術語叫做「**初始化一個遠端倉庫**」 (Initializing a Remote Repository)。這是在雲端（GitHub）建立一個空間，用來存放並管理你未來所有的程式碼版本。



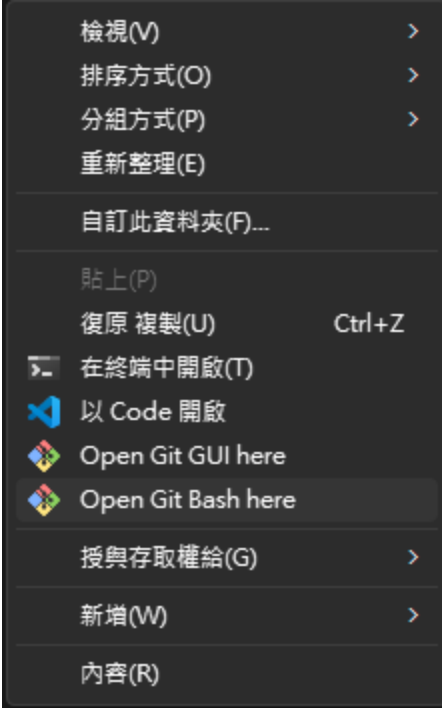
Clone (複製)

如果你電腦裡還沒有這個專案的資料夾，你要使用這個網址將雲端的內容整份下載到本地。

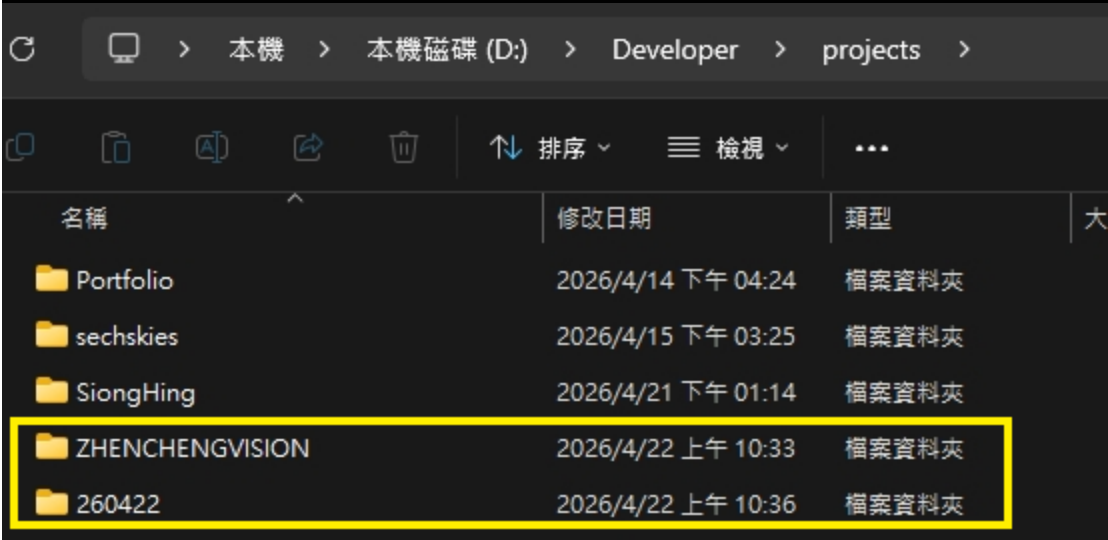
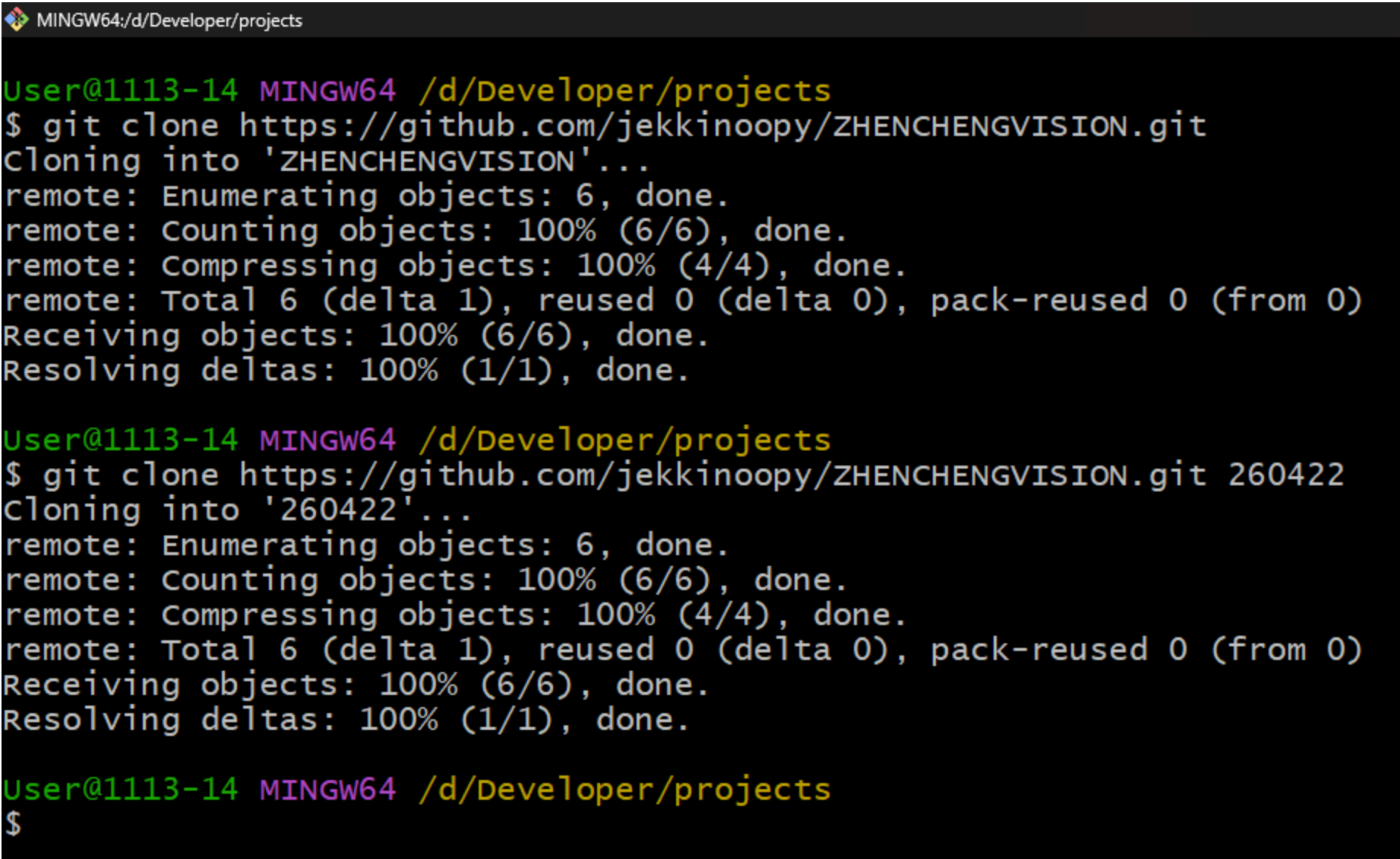
- 指令：`git clone <網址>`
- 定義：將遠端倉庫 (Remote Repository) 完整複製一份到本地端 (Local) 的動作。



<https://github.com/jekkinooopy/ZHENCHENGVISION.git>

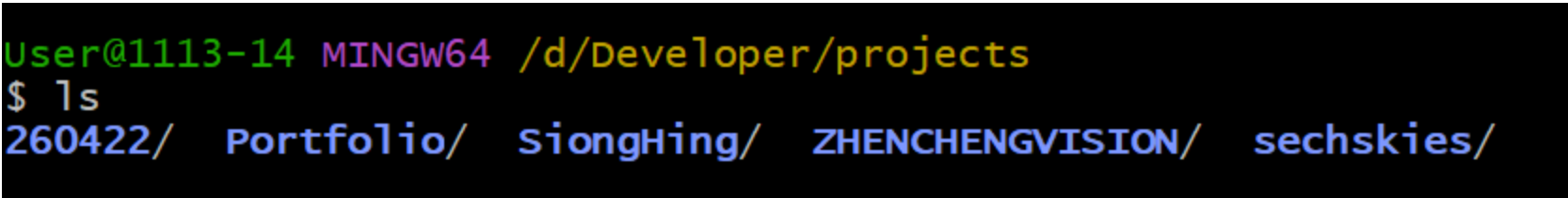


- git clone <https://github.com/jekkinoopy/ZHENCHENGVISION.git>
- git clone <https://github.com/jekkinoopy/ZHENCHENGVISION.git> 260422



列出目錄內容

執行 `ls`（**List segments**，意指列出目錄內容）後，我們可以看到你目前手頭上的所有開發專案。
這種列出所有專案資料夾的動作，在開發者日常中稱為「**檢視專案清單**」（**Listing projects**）。



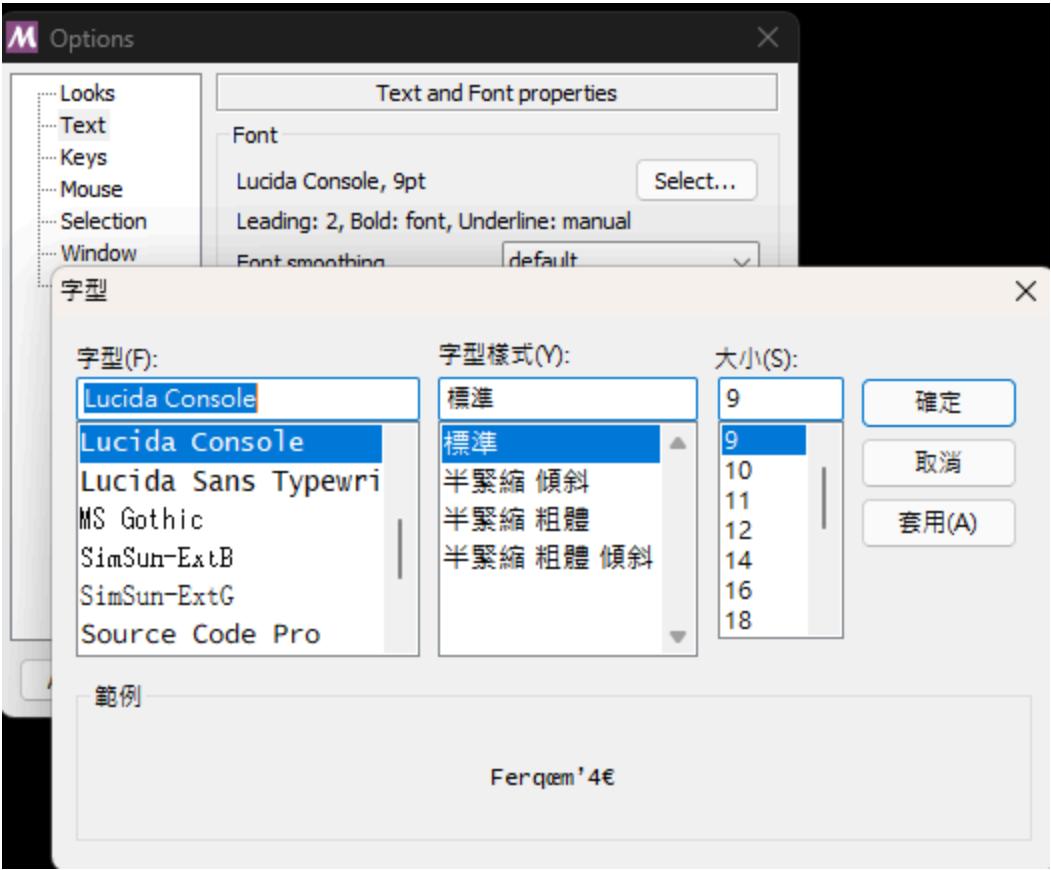
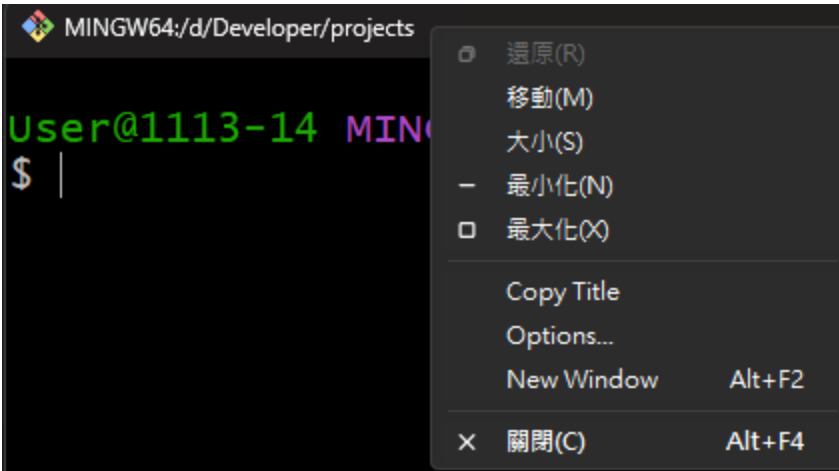
從這張圖可以看到你這段時間累積的成果：

- `ZHENCHENGVISION/`：剛建立的父母攝影素材站。
- `SiongHing/`：這應該就是你之前提到的「上興棉被行」（Shangxing）專案
- `Portfolio/`：你的個人作品集。

- sechskies/ ：水晶男孩的粉絲網站。

```
User@1113-14 MINGW64 /d/Developer/projects
$ ls
260422/  Portfolio/  SiongHing/  ZHENCHENGVISION/  sechskies/
```

調整字級



專案根目錄

- 切換目錄 (Change Directory):** 你執行的 `cd ZHENCHENGVISION` 動作叫做「進入工作空間」。
- 分支標示 (Branch Indicator):** 後方的 `(main)` 表示你目前正處於 Git 的「主分支」(Main Branch)。這意味著這個資料夾已經成功初始化為一個 Git 倉庫 (Repository)，並且 Git 正在監控這個目錄下的所有變動。
- 工作區 (Working Directory):** 你現在所在的位置就是「工作區」。你接下來新增的 HTML、CSS 或照片素材，都會先存在這裡。

```
User@1113-14 MINGW64 /d/Developer/projects
$ cd ZHENCHENGVISION

User@1113-14 MINGW64 /d/Developer/projects/ZHENCHENGVISION (main)
$
```

檢視指令紀錄

執行 `history` 指令的動作，專業用語稱為「檢視指令紀錄」(Viewing Command History)。

這在開發中非常實用，特別是當你忘記之前輸入過什麼複雜指令，或者想確認操作順序時。

從你的紀錄中，我觀察到一個很有趣的操作點：

1. 指令紀錄分析：

- 第 1 條：** `git clone ...` 這是標準的複製動作，它會自動建立一個跟倉庫同名的資料夾 `ZHENCHENGVISION`。
- 第 2 條：** `git clone ... 260422`
 - 專業用語：** 這叫做「指定目錄名稱克隆」(Cloning into a specific directory)。
 - 你在網址後面加了 `260422`，這告訴 Git：「把東西下載下來，但資料夾名稱我要改叫 `260422`」。這解釋了為什麼你上一張圖會出現那個日期資料夾！

2. 關於 `history` 的進階小技巧：

既然你開始使用 `history` 了，這裡有兩個「工程師級」的快捷鍵分享給你：

- 快速執行：** 如果你想再次執行紀錄中的第 4 條指令 (`cd ZHENCHENGVISION`)，不需要重新輸入，只需要輸入 `!4` 然後按 Enter 即可。
- 反向搜尋：** 按下鍵盤的 `Ctrl + R`，然後開始打「git」，它會自動幫你找回上次輸入過的 git 相關指令。

小提醒： 你現在已經成功進入 `ZHENCHENGVISION (main)` 了。如果你之前電腦裡已經有寫好的程式碼（例如在 `Portfolio` 那邊寫的相關頁面），你可以現在把那些檔案「搬進」這個資料夾，然後準備進行第一次的 `git add .`。

```
User@1113-14 MINGW64 /d/Developer/projects/ZHENCHENGVISION (main)
$ history
 1  git clone https://github.com/jekkinoopy/ZHENCHENGVISION.git
 2  git clone https://github.com/jekkinoopy/ZHENCHENGVISION.git 260422
 3  ls
 4  cd ZHENCHENGVISION
 5  history
```

```
User@1113-14 MINGW64 /d/Developer/projects/ZHENCHENGVISION (main)
$ |
```

Git 工作流 (Git Workflow)

1. 暫存變更 (Staging)

- 動作：** `git add .`
- 專業術語：** 「將變更加入暫存區」 (Adding changes to the Staging Area)。
- 意義：** 這就像是在拍照前，先把所有要入鏡的演員（檔案）叫到舞台上站好。

2. 提交存檔 (Committing)

- 動作：** `git commit -m "你的註解"`
- 專業術語：** 「建立提交紀錄」 (Creating a Commit)。
- 意義：** 拍下照片並在相簿標註日期與重點。這會產生一個唯一的「提交雜湊值」 (Commit Hash)，讓你未來可以隨時回溯到這個版本。

3. 同步遠端 (Pushing)

- 動作：** `git push`
- 專業術語：** 「推送至遠端倉庫」 (Pushing to Remote Repository)。
- 意義：** 將你電腦裡的「相簿」備份到 GitHub 雲端。

💡 專業整合圖解：Git 的三個區域

理解這三個動作的整合，關鍵在於明白檔案在三個空間的移動：

- 工作區 (Working Directory)：** 你正在編輯檔案的地方（例如 VS Code 畫面）。
- 暫存區 (Staging Area)：** 執行 `add` 後，檔案待命的地方。
- 本地倉庫 (Local Repo)：** 執行 `commit` 後，檔案正式紀錄的地方。

4. 遠端倉庫 (Remote Repo)：執行 push 後，檔案到達 GitHub 的地方。

